

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục XVII-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: M../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử

Mã ngành, nghề: 6520263

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	11
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	13

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cơ điện tử do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.550 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử

Mã ngành, nghề: 6520263

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	120,7	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	22,3	
2	Định mức giờ dạy thực hành	98,4	
II	Định mức lao động gián tiếp	18,1	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Tivi	Kích thước ≥ 65 inch, độ phân giải $\geq 4k$	43,16
2	Máy vi tính	Loại thông dụng	43,39
3	Bảng tiêu lệnh chữa cháy.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,17
4	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,09
5	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy	0,06
6	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,09
7	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,06

8	Bộ biển báo an toàn lao động	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.	0,14
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Bộ chuẩn hóa tín hiệu	Điện áp đầu ra: (0÷10)VDC Dòng điện đầu ra: (0÷20)mA	59,67
2	Bộ nguồn	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$	6,00
3	Rơ le bảo vệ điện áp	Bảo vệ thấp áp: $55 \div 95\%$ Bảo vệ quá áp: $105 \div 125\%$	16,67
4	Cảm biến lưu lượng	Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$	59,67
5	Áp tô mát 3 pha	Dòng định mức: $\geq 50 A$	46,67
6	Bàn đặt máy vi tính	Kích thước: $\geq (1400mm \times 500mm \times 750mm)$	46,44
7	Bàn gá quay	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
8	Bàn thực hành cảm biến	Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	59,67
9	Bàn thực hành khí cụ điện	Kích thước: $\geq (1600mm \times 800mm \times 800mm)$ Điện áp $\geq 5 V$, Dòng điện $\geq 2A$	6,00
10	Bàn thực hành khí nén	Kích thước: $\geq (1600mm \times 800mm \times 800mm)$ Điện áp $\geq 5 V$, Dòng điện $\geq 2A$	31,00
11	Bàn thực hành thủy lực	Kích thước: $\geq (1600mm \times 800mm \times 800mm)$ Điện áp $\geq 5 V$, Dòng điện $\geq 2A$	43,33
12	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	11,11
13	Bảng tiêu lệnh chữa cháy.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
14	Bể chứa nước	Thể tích ≥ 10 lít	51,33
15	Bể dầu	Dung tích ≥ 15 lít	3,33
16	Bộ biến tần	Công suất: $\geq 0,37 kW$	17,33
17	Bộ cấp nguồn	Tương thích với rô bốt	1,67
18	Bộ chia dầu	Số cổng: ≥ 4	23,67
19	Bộ đo lường và hiển thị tín hiệu	Có phím chức năng cài đặt được các thông số; Dòng điện: 4-20mA; Điện áp: 0-10VDC	59,67
20	Bộ dụng cụ cắt máy phay	Loại thông dụng	12,34

21	Bộ dụng cụ cắt máy phay CNC	Theo máy phay CNC	3,89
22	Bộ dụng cụ cắt máy tiện	Loại thông dụng	22,67
23	Bộ dụng cụ cắt máy tiện CNC	Theo máy tiện CNC	3,89
24	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Loại thông dụng	216,00
25	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường	270,61
26	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng	424,78
27	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng	356,33
28	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Loại thông dụng	1,94
29	Bộ dụng nghề điện cầm tay	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện	0,28
30	Bộ gia nhiệt	Công suất bộ gia nhiệt $\geq 0.4\text{kW}$ Dải điều chỉnh nhiệt độ: $(0\div 100)$ độ C	51,33
31	Bộ kính lúp để bàn kèm đèn chiếu sáng	Công suất $\geq 0.04\text{ kW}$ Độ phóng đại :20	6,00
32	Bộ sơ cứu y tế	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.	0,83
33	Bộ tài liệu kỹ thuật đi theo máy CNC	Theo từng loại máy	0,11
34	Bộ thực hành khuếch đại công suất transistor	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$	6,00
35	Bộ thực hành kỹ thuật xung	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ $0 - 10\text{K}\Omega$	6,00
36	Bộ thực hành lắp bộ truyền xích	Loại thông dụng	3,33
37	Bộ thực hành mạch logic số	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ $0 - 10\text{K}\Omega$	6,00
38	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Loại thông dụng trên thị trường	1649,00
39	Bơm thủy lực	Công suất: $\geq 0,3\text{ kW}$	38,44
40	Cảm biến điện cảm	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	59,67
41	Cảm biến điện dung	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	59,67
42	Cảm biến đo áp suất	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$;	59,67

		Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	
43	Cảm biến lực	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	59,67
44	Cảm biến nhiệt độ	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA Dải đo của cảm biến: 0 đến 100 độ C	59,67
45	Cảm biến siêu âm	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	59,67
46	Cảm quang loại thu - phát	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	59,67
47	Cáp lập trình	Tương thích với PLC	4,67
48	Cáp nối I/O	Tương thích với rô bốt	1,67
49	Cáp truyền thông	Phù hợp với loại PLC	8,00
50	Công tắc tơ	Điện áp: 220V Dòng điện ≥ 22 A	35,00
51	Cút chữ T	Loại thông dụng	33,83
52	Đầu chia khí	Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4 mm, loại ≥ 4 cổng ra	9,00
53	Đầu chia khí nén	Số cổng ra ≥ 4	19,83
54	Đầu nối nhanh	Loại thông dụng	19,83
55	Đầu nối ống khí nhanh	Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4 mm	9,00
56	Đèn sợi đốt	Công suất ≥ 0.04 kW	6,00
57	Động cơ điện 1 chiều	Công suất ≤ 1 kW	17,61
58	Động cơ điện 1 pha	Công suất ≥ 0.5 kW	6,28
59	Động cơ điện 3 pha	Công suất ≥ 0.75 kW	19,61
60	Động cơ Servo	Công suất: ≥ 100 W	17,33
61	Đồng hồ so	Cấp chính xác 0,01mm. Đồng hồ có kèm đế từ. Phạm vi đo: 0-10 mm	5,00
62	Đục	Loại thông dụng trên thị trường	5,33
63	Dụng cụ vẽ	Loại thông dụng trên thị trường	11,11
64	Dưỡng kiểm ren	Kiểm tra được các bước ren thường dùng hệ mét	5,00
65	Ê tô	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
66	Hình nộm người	- Hình nộm người trưởng thành. Có hệ thống giám sát, cảnh báo và hiển thị kết quả.	2,44
67	Hộp giao diện rô bốt	- Tương thích với rô bốt	1,67

68	Khay tạo lửa	- Kích thước: $\geq (1\text{m} \times 1\text{m} \times 20\text{cm})$	1,00
69	Mạch in 2 lớp	Độ dày $\geq 1.0\text{mm}$ - Độ dày lớp đồng $\geq 1\text{oz}$	18,00
70	Mặt nạ phòng độc	Loại thông dụng	3,00
71	Mẫu so độ bóng	Bộ tối thiểu 36 chi tiết	5,00
72	Máy biến áp 1 pha	Công suất $\leq 2\text{ kVA}$	0,28
73	Máy biến áp 3 pha	Công suất $\leq 2\text{ kVA}$	0,28
74	Máy bơm nước	Lưu lượng $\geq 2\text{ lít/phút}$ Công suất $\geq 0.1\text{KW}$	51,33
75	Máy cắt sắt	Điện áp $\geq 220\text{V}$; Công suất $\geq 0.7\text{ kW}$ Đường kính đĩa mài: 125mm	5,00
76	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$. Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ Công suất: $(0,23 \div 0,28)\text{ kW}$	93,26
77	Máy đo 3 chiều	Đầu đo hành trình (X, Y, X) ³ (400 ' 380 ' 150) mm Đầu đo camera(X, Y, X) (400 ' 430 ' 150) mm - Công suất $\leq 1,8\text{kW}$	1,67
78	Máy đo biên dạng	- Độ chính xác: $(2, 5)\text{ mm}$ - Công suất $\leq 1\text{kW}$	1,67
79	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: $(0,05, 10)\text{ mm}$ - Rz: $(1, 50)\text{ mm}$ - Góc đo: $(80^\circ, 95^\circ)$ - Công suất 0.03 kW	1,67
80	Máy đo độ ồn	Loại thông dụng	2,00
81	Máy đo nhiệt độ	Loại thông dụng	2,33
82	Máy đo rung động	Loại thông dụng	8,33
83	Máy ép thủy lực	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 1\text{ kW}$	1,22
84	Máy hút bụi	Công suất: $(1 \div 3)\text{ kW}$	8,50
85	Máy in khổ A4	Công suất: $\geq 0,36\text{kW}$	2,84
86	Máy in ống lồng đầu cột	Công suất: $\geq 13\text{ W}$	1,95
87	Máy khoan bàn	Công suất $\geq 1\text{ kW}$	5,00



88	Máy mài 2 đá	Điện áp $\geq 220V$; Công suất $\geq 0.8 \text{ kW}$ Đường kính đĩa mài: 200mm	5,89
89	Máy nén khí	Công suất: $\geq 0,3 \text{ kW}$	35,67
90	Máy phát tốc một chiều.	Điện áp $\geq 5V$	37,22
91	Máy phay CNC	- Công suất máy $\geq 8 \text{ kW}$ - Ổ tích dao ≥ 10 dao Hành trình trục X/ Y/ Z $\geq (300 \times 450 \times 500) \text{ mm}$	7,89
92	Máy phay vạn năng	- Công suất máy $\geq 4,5 \text{ kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) $\geq 630 \text{ mm}$, chuyển ngang (trục Y) $\geq 300 \text{ mm}$	12,33
93	Máy tiện CNC	- Đường kính mâm cặp $\geq 200 \text{ mm}$ - Công suất $\geq 7 \text{ kW}$	7,89
94	Máy tiện vạn năng	- Đường kính tiện qua băng máy $\geq 320 \text{ mm}$ - Chiều dài băng máy $(800 \div 1500) \text{ mm}$ - Công suất $\geq 3 \text{ kW}$	22,67
95	Máy vi tính	Loại thông dụng	246,82
96	Mô đun chấp hành	Công suất $\geq 0.1 \text{ kW}$	58,00
97	Mô đun đèn báo	Điện áp $\geq 5 \text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 \text{ mA}$	8,33
98	Mô đun điều khiển	Điện áp $\geq 5 \text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 \text{ mA}$	8,33
99	Mô đun nguồn	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 \text{ A}$	60,00
100	Mô đun PLC	Đầu vào ≥ 8 Đầu ra ≥ 8	118,16
101	Mỏ hàn xung	Công suất $\geq 0.05 \text{ kW}$ điện áp: 220 VAC	6,00
102	Mô hình hệ thống bôi trơn cho trạm cơ điện tử	Điện áp nguồn: 220 VAC Công suất: $\geq 0,1 \text{ kW}$	4,67
103	Mô hình hệ thống làm mát cho trạm cơ điện tử	Điện áp nguồn: 220 VAC Công suất: $\geq 0,1 \text{ kW}$	4,67
104	Mô hình thực hành lắp bộ truyền bánh răng	Loại thông dụng	12,33
105	Mô hình thực hành lắp bộ truyền đai	Loại thông dụng	12,00

106	Mô hình thực hành lắp bộ truyền trục vít - bánh vít	Loại thông dụng	12,67
107	Mô hình thực hành lắp bộ truyền vít me - đai ốc	Loại thông dụng	12,33
108	Mô hình thực hành lắp bộ truyền xích	Loại thông dụng	8,33
109	Mô hình thực hành lắp mối ghép ren	Loại thông dụng	10,33
110	Mô hình thực hành lắp ổ lăn	Loại thông dụng	12,00
111	Mô hình thực hành lắp ổ trượt	Loại thông dụng	12,00
112	Mô hình thực hành lắp ráp mối ghép then	Loại thông dụng	11,00
113	Mô hình thực hành lắp trục với khớp nối trục	Loại thông dụng	12,67
114	Ống hút thiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
115	Phần mềm rô bốt tíc	Tương thích với rô bốt	1,67
116	Phíp đồng 1 mặt	Kích thước: (210x297)mm	18,00
117	Phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với dây chuyền cơ điện tử	15,56
118	Rơ le bảo vệ mất pha	Điện áp ≥ 220 VAC	20,00
119	Rơ le bảo vệ quá dòng điện	Loại thông dụng	11,67
120	Rơ le nhiệt	Dòng điện: ≥ 22 A	23,33
121	Rơ le thời gian	Điện áp 220V, Thời gian đặt (0 ÷ 60) giây	23,33
122	Rơ le trung gian	Điện áp 220V, Dòng điện ≥ 5 A	23,33
123	Thước đo góc vạn năng	Cấp chính xác 5'	5,00
124	Trạm cấp phôi	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,11
125	Trạm gắp đặt	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17
126	Trạm gia công	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17
127	Trạm kho hàng	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17
128	Trạm kiểm tra	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17
129	Trạm lắp ráp bằng robot	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥ 2 kW	32,18
130	Trạm phân loại	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17



131	Trạm rô bốt	Loại thông dụng	1,67
132	Trạm tay gấp	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	32,17
133	Tủ điều khiển	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 400\text{mm})$ Điện áp $\geq 220\text{V}$	22,00
134	Tủ động lực	Kích thước: $\geq$ $(1100\text{mm} \times 600\text{mm} \times 350\text{mm})$ Điện áp $\geq 220\text{V}$	22,00
135	Xẻng	Loại thông dụng	3,00
136	Xô	Thể tích: ≥ 5 lít	3,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng	1
2	Băng kẹp	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
3	Băng y tế	mét	Loại thông dụng	2
4	Bình chữa cháy	Bình	Trọng lượng $\geq 4\text{kg}$	1
5	Bông y tế	kg	Loại thông dụng	0,02
6	Cát	m ³	Loại thông dụng	0,5
7	Cầu chì	Chiếc	Dòng điện định mức: $(5 \div 10)$ A	1
8	Cầu đấu	Chiếc	Điện áp: 600V; Dòng điện: 25A; Số mắt: 12	0,2
9	Chổi nhỏ	Chiếc	Thông dụng	16
10	Chổi quét sàn	Chiếc	Thông dụng	0,05
11	Chổi sơn	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
12	Dầu công nghiệp	Lít	Loại thông dụng	0,25
13	Đầu cốt	Chiếc	Đường kính 1mm	161
14	Dầu ma dút	Lít	Loại thông dụng	1,2
15	Đầu RJ45	Chiếc	Loại thông dụng	20,4
16	Đầu số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9	Cuộn	Loại thông dụng	1,6

17	Dầu thủy lực	Lít	Thông dụng	0,3
18	Dây bó rút nhựa	Chiếc	Dài: 100mm	141
19	Dây cáp điện	Mét	4x2,5 mm ²	3,19
20	Dây cáp mạng internet	Mét	Loại thông dụng	15,6
21	Dây điện	Mét	Tiết diện lõi đồng: $\geq 1\text{mm}^2$	93
22	Dây điện cắm nhanh	Mét	1x1mm ²	6,08
23	Điốt	Chiếc	Dòng điện định mức: (1A ÷ 10A)	8
24	Điện trở cảm 100Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
25	Điện trở cảm 10kΩ	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
26	Điện trở cảm 10Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
27	Điện trở cảm 1kΩ	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
28	Điện trở cảm 1Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
29	Điện trở cảm 330Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
30	Dung dịch làm mát	Lít	Loại thông dụng	4
31	Gạc y tế	Miếng	Kích thước: $\geq (50 \times 50)$ mm	10
32	Giấy A4	Tờ	Thông dụng	416
33	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng	6,94
34	IC dao động	Chiếc	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	2,4
35	IC khuếch đại thuật toán	Chiếc	Điện áp hoạt động: (3 ÷ 30V)	4
36	Jack cắm chống chống giật	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,4
37	Khẩu trang	Chiếc	Loại thông dụng	2
38	LED	Chiếc	3.5mm	20
39	Máng gen xương cá	Mét	Tiết diện: 35x35mm	0,6
40	Mỡ bôi trơn	Kg	YC3	1,6
41	Nhiên liệu	Lít	Loại thông dụng	2
42	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
43	Nước rửa mạch	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
44	Ống dẫn khí	Mét	Đường kính $\geq 4\text{mm}$	11,38
45	Phôi thép CT	Mét	Đường kính $\geq 35\text{mm}$	4,6

46	RP7	Lít	Thông dụng	2,1
47	Thiếc hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
48	Thuốc sát khuẩn	Lít	Loại thông dụng	0,04
49	Transistor	Chiếc	Hệ số khuếch đại ≤ 1000	8
50	Tụ điện loại chân cắm 1000 uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
51	Tụ điện loại chân cắm 100pF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
52	Tụ điện loại chân cắm 10uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
53	Tụ điện loại chân cắm 142uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
54	Tụ điện loại chân cắm 47uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
55	Tụ điện loại chân cắm 15pF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3*4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	625	875
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Xưởng thực hành	2,7	1205	3253,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			575,5

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục XVII-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử

Mã ngành, nghề: 5520263

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	11
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	12

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cơ điện tử do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.680 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử

Mã ngành, nghề: 5520263

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	79,4	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	14,7	
2	Định mức giờ dạy thực hành	64,7	
II	Định mức lao động gián tiếp	11,9	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng	24,20
2	Tivi	Kích thước ≥ 65 inch, độ phân giải $\geq 4k$	24,00
3	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,09
4	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy	0,06
5	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,09
6	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,06
	Bảng tiêu lệnh chữa	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng	0,17

7	cháy.	cháy, chữa cháy	
8	Bộ biển báo an toàn lao động	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,14
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Bộ chuẩn hóa tín hiệu	Điện áp đầu ra: (0÷10)VDC Dòng điện đầu ra:(0÷20)mA	44,00
2	Rơ le bảo vệ điện áp	Bảo vệ thấp áp: 55 ÷ 95% Bảo vệ quá áp: 105 ÷ 125%	16,67
3	Áp tô mát 3 pha	Dòng định mức: ≥ 50 A	46,67
4	Bàn đặt máy vi tính	Kích thước: $\geq (1400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 750\text{mm})$	10,56
5	Bàn gá quay	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	5,00
6	Bàn thực hành cảm biến	Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	44,00
7	Bàn thực hành khí cụ điện	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm})$ Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2 A	6,00
8	Bàn thực hành khí nén	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm})$ Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2 A	27,67
9	Bàn thực hành thủy lực	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm})$ Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2 A	36,67
10	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	11,11
11	Bảng tiêu lệnh chữa cháy.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
12	Bể chứa nước	Thể tích ≥ 10 lít	35,67
13	Bể dầu	Dung tích ≥ 15 lít	3,33
14	Bộ biến tần	Công suất: $\geq 0,37$ kW	11,67
15	Bộ cấp nguồn	Tương thích với rô bốt	1,67
16	Bộ chia dầu	Số cổng: ≥ 4	20,33
17	Bộ đo lường và hiển thị tín hiệu	Có phím chức năng cài đặt được các thông số; Dòng điện: 4-20mA; Điện áp: 0-10VDC	44,00
18	Bộ dụng cụ cắt máy phay	Loại thông dụng trên thị trường	12,34
19	Bộ dụng cụ cắt máy phay CNC	Theo máy phay CNC	1,11
20	Bộ dụng cụ cắt máy tiện	Loại thông dụng trên thị trường	22,67